

Лабораторная работа № 1

Исследование «дребезга контакта» кнопок

Введение

При нажатии кнопки возникает – «дребезг контактов», если не правильно обрабатывать нажатие кнопки, то функция обработчика нажатия кнопки может быть вызвана несколько раз подряд, что приводит к неправильной работе устройства. Это явление возникает из-за неидеальности механического контакта, поэтому целью данной лабораторной работы заключается в исследовании дребезга контактов при нажатии кнопки.

Цель и задачи работы

Цель: зарегистрировать множественный переход сигнала из высокого в низкое состояние при нажатии/отпускании кнопки, отображая на ССИ число прошедших импульсов.

Через пять секунд с момента последнего нажатия/отпускания кнопки:

1. необходимо уменьшать число отображаемое на ССИ на 1 до достижения 0 каждые 0,5 секунд при этом схема не должна реагировать на нажатие/отпускание кнопки до тех пор пока на ССИ не будет отображён 0;

Задачи:

1. разработать функциональную схему устройства;
2. реализовать суммирующий четырёх разрядный счётчик на D-триггерах, который выполняет счёт импульсов срабатывания кнопки («дребезг контакта») после нажатия кнопки;
3. использовать BCD – декодер из Д31;
4. отобразить число прошедших импульсов на ССИ после нажатия/отпускания кнопки;
5. реализовать на Т-триггере схему формирования импульсов, число которых соответствует прошедшим импульсам;
6. реализовать логическую схему, формирующую сигнал на выходе сдвигового регистра обеспечивающий мерцание светодиода («0» – «1» – «0»);
7. провести симуляцию проекта на заранее заданном сигнале с кнопки и убедиться в правильности работы схемы;
8. провести исследования работы кнопок;
9. предложить схемы исключения «дребезга контакта»;
10. определить длительность «дребезга контакта» кнопок;
11. обеспечить сброс счётчиков после обратного счёта дошедшего до 0.

Назначение выводов

1. Назначение выводов для ССИ (из Д31).
2. Светодиод PIN_B16
3. Кнопка (K10) PIN_M16

Форма отчётности

1. Принципиальные и функциональные схемы.
2. Временные диаграммы работы схемы.
3. Экспериментально определённое среднее значение длительности «дребезга контактов».